

- Текущо състояние
  - Откъде тръгваме днес
  - 1. Какво вече сме изградили
    - 1.1. Наблюдение и анализ
    - 1.2. Оптимизация на смилането
    - 1.3. Интелигентен помощник за отчети
  - 2. С какви данни разполагаме
  - 3. Къде са празнините
    - 3.1. Покрита е само част от фабриката
    - 3.2. Цеховете не са свързани в обща картина
    - 3.3. Богатите данни не се използват напълно
    - 3.4. Все още реагираме със закъснение
  - 4. Кратко обобщение

## Текущо състояние

---

## Откъде тръгваме днес

---

**Цел на този раздел:** да опишем честно какво вече имаме изградено, какво работи добре и къде са празнините. Това е отправната точка, спрямо която ще измерваме напредъка.

---

## 1. Какво вече сме изградили

---

През последните месеци разработихме работеща система с **три части**. Засега тя обслужва основно **мелничното отделение** (дванадесетте топкови мелници).

### 1.1. Наблюдение и анализ

- Електронно табло, което показва **в реално време** основните показатели на мелничното отделение.
- Възможност за **сравнение между отделните мелници** – коя работи по-добре и коя изостава.

- Подробен статистически анализ – средни стойности, тенденции, отклонения.
- Отделен модул за **анализ на спиранията** на мелниците – колко често и колко дълго не работят.

## 1.2. Оптимизация на смилането

- Изградени са **изчислителни модели**, които предвиждат как ще се промени качеството на смилане при различни настройки.
- Има **симулатор** – позволява да се изпробва настройка „на екран“, преди да се приложи на реалния процес.
- Системата може да **препоръча настройки**, които водят до желаната едрина на смляната руда при възможно най-добра производителност.

## 1.3. Интелигентен помощник за отчети

- Изграден е **помощник с изкуствен интелект**, който сам подготвя **писмени отчети на български език**.
- Помощникът може да прави различни видове анализи – обобщения по смени, откриване на необичайни ситуации, прогнози, анализ на ефективността.
- Отчетите се **съобразяват с ролята на потребителя** – ръководител, технолог или механик получават различен поглед според нуждите си.

---

## 2. С какви данни разполагаме

---

Това е едно от **най-силните ни предимства**. Предприятието разполага с:

- **Голяма централна база с данни**, в която постъпва информация от производството.
- **Датчици на практически всички възли** – измерват разход на руда, вода, енергия, налягания, нива и други.
- **Измервателни уреди за едрината** на смляната руда (гранулометри).
- **Уред за анализ на пулпа (куриер)** и лабораторни проби за качеството на рудата.

Накратко: **данни имаме в изобилие**. Предизвикателството е те да бъдат подредени и използвани пълноценно.

---

## 3. Къде са празнините

---

Въпреки доброто начало, системата все още има съществени ограничения:

### 3.1. Покрита е само част от фабриката

Понастоящем е обхванато предимно **мелничното отделение**, и то частично. **Не са обхванати:**

- **Едрото трошене** (корпус за едро трошене).
- **Средното и ситно трошене** (корпус за средно и ситно трошене).
- **Флотацията** – ключова за извличането на медта.
- **Пресовото отделение** (обезводняване на концентрата).
- **Хвостохранилището**.

### 3.2. Цеховете не са свързани в обща картина

Днес всеки участък се гледа поотделно. Липсва **проследяване на материала по целия път** – от приемането на рудата до крайния продукт. Затова е трудно да се види как промяна в един цех се отразява на следващия.

### 3.3. Богатите данни не се използват напълно

Много от наличните данни в базата все още **не са свързани и обработени** така, че да носят полза. Информацията е разпръсната и в различен вид.

### 3.4. Все още реагираме със закъснение

Понеже липсва пълно наблюдение и предвиждане, голяма част от проблемите се откриват **след като вече са се случили**.

## 4. Кратко обобщение

| Област                 | Състояние днес                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Мелнично отделение     | Частично покрито – има наблюдение, оптимизация и отчети |
| Едро трошене           | Не е покрито                                            |
| Средно и ситно трошене | Не е покрито                                            |
| Флотация               | Не е покрита                                            |
| Пресово отделение      | Не е покрито                                            |
| Хвостохранилище        | Не е покрито                                            |
| Свързване на цеховете  | Липсва обща картина на потока                           |
| Данни                  | В изобилие, но недостатъчно използвани                  |
| Изкуствен интелект     | Работещ помощник, но засега само за мелнично            |

**Изводът:** имаме здрава основа и силно предимство в данните. Следващата стъпка е да **разширим обхвата към цялата фабрика** и да **свържем цеховете в обща картина** – точно това описва следващият раздел.